# 2024 环球网校一级建造师《市政公用工程管理与实务》实操题攻克指南

市政工程是城市基础设施建设的重要组成部分，涵盖道路、桥梁、隧道工程及轨道交通，给水排水、供热、燃气等多个领域。作为一级市政工程师，掌握实际操作技能和案例分析能力至关重要。本指南旨在通过具体案例，帮助工程师更好地理解和应用市政工程的相关知识和技能，助力通关一级建筑师考试！

**一、分值预测**

预计实操题的分值在 60 分左右。

**二、方向预测**

偏重道路改造，桥梁结构识图、明挖基坑支护结构考察工艺流程，节点质量控制，现场管理及绿色施工等。

**三、形式预测**

背景资料文字结合图表形式出现。

**四、难度预测：**

（1）工艺流程的熟练掌握，施工技术的实践性应用，死记硬背的内容比例会有所降低。

（2）识图能力属于基础要求，对于结构构造的掌握以及施工中的质量控制。

（3）施工技术、现场操作、施工管理结合考查，倾向让从事施工、懂技术、会管理的考生通过考试。

（4）超纲可能性高，即使出现题目类型改变，难度不会太高，学员注意侧重掌握之前给大家强调的重点工艺流程、施工阶段规划、进度控制、现场平面管理、原材料及机械设备把控、质量和安全相关知识点。

**五、考法预测：**

TIPS1：内容补充（常见有检测项目、资料报告、工艺流程名称、具体措施等，需要结合案例背景描述作答）

示例： 将上部结构的施工工序划分为：①钢梁制作、②桥面板混凝土土浇筑、③组合吊模拆除、④钢梁安装、⑤组合吊模搭设、⑥养护、⑦构件 A 焊接、⑧桥面板钢筋制安，施工工艺流程为：①钢梁制作→B→C→⑤组合吊模搭设→⑧桥面板钢筋制安→②桥面板混凝土浇筑→D→E。

B-⑦，C-④，D-⑥，E-③。

TIPS2：构造识图并说明其作用

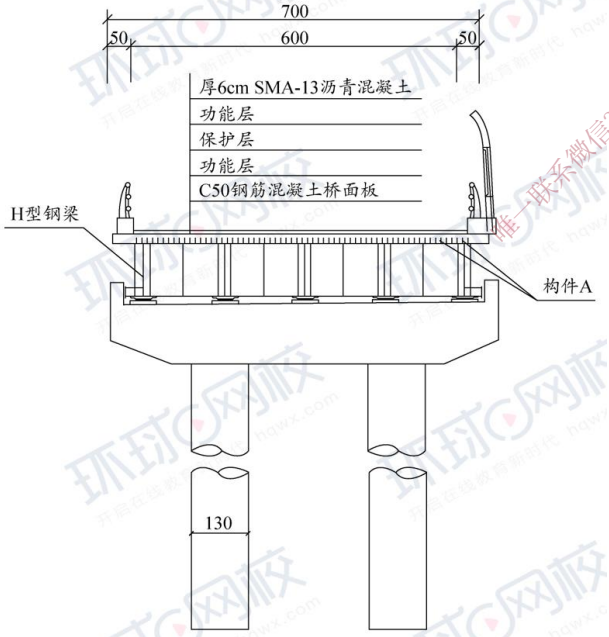


**图 2 桥梁横断面构造示意图（尺寸单位：cm）**

A-传剪器，用于传递钢梁与钢筋混凝土板之间剪力，使钢梁和预应力混凝土板共同工作，增强结构的整体性和稳定性。

TIPS3：判断改错（常见施工过程、现场安全管理的措施、报审流程、变更程序、设计交底的做法等是否正确，结合教材、规范内容作答）

示例：改正水泥稳定碎石基层施工中的错误之处。

垫层验收完成，项目部铺设固定土工格栅和摊铺水泥稳定碎石基层，采用重型压路机进行碾压，养护 3 天后进行下一道工序施工。

错误之处一：摊铺水泥稳定碎石基层，采用重型压路机进行碾压。

改正：碾压应先采用轻型压路机、后采用重型压路机进行碾压。摊铺水泥稳定碎石基层应该使用振动压路机碾压。

错误之处二：养护 3 天后进行下一道工序施工。

改正：常温下成活后应经 7d 养护，经质量检验合格后，方可在其上铺路面层。】

TIPS4：分析计算（需要依据背景图表、相关公式进行计算，注意计算结果有没有保留小数点的要求）

示例：列式计算图 1-1 中 F、G、H、J 的数值。

某公司承建一段新建城镇道路工程，其雨水管位于非机动车道下，设计采用 D800mm 钢筋混凝土管，相邻井段间距 40m，8 号～9 号雨水井段平面布置如图 1-1 所示，8 号、9 号井类型一致。

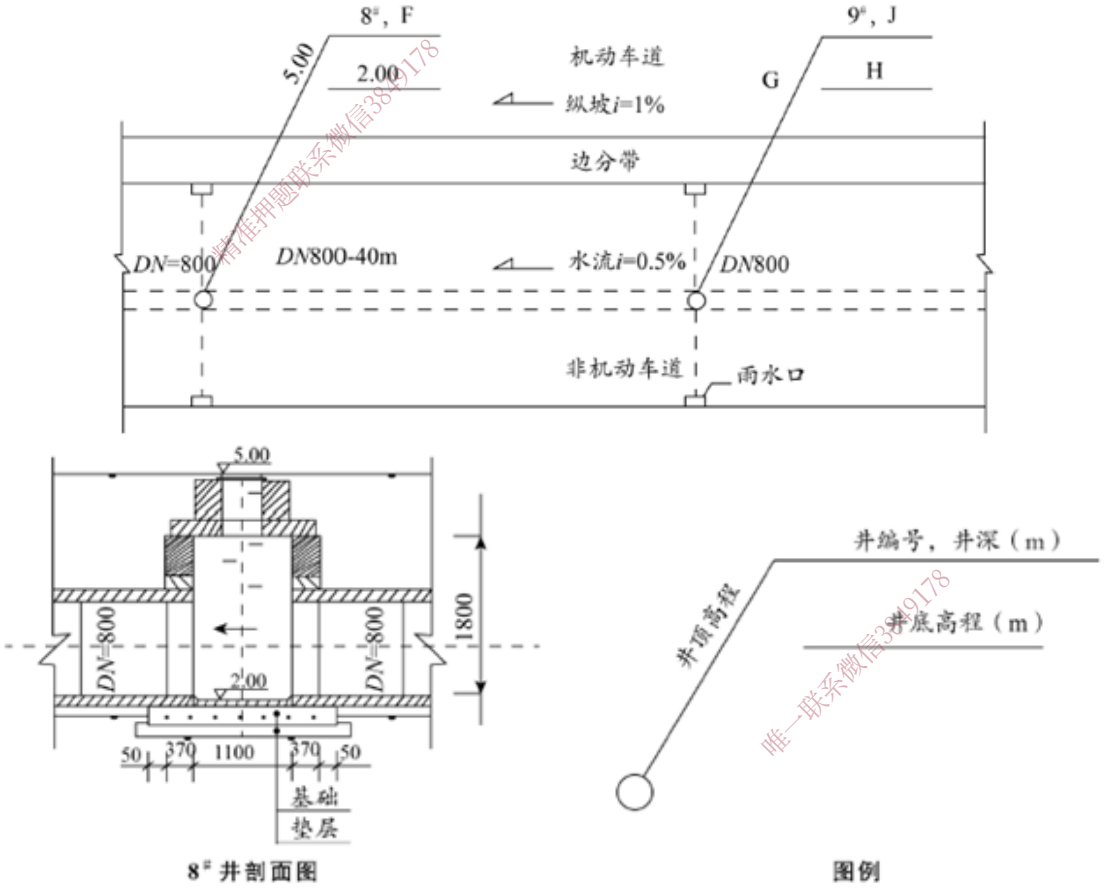


图 1-1 平面布置图

【F：5.00-2.00=3.00（m），G：5.00+40×1%=5.40（m）；H：2.00+40×0.5%=2.20（m）；J：5.40-2.20=3.20（m）。】

TIPS5：综合分析（涉及考点较多，需要对教材知识点灵活应用）

示例：结合图 4-2，分别指出空心板预应力体系属于先张法和后张法、有粘结和无粘结预应力体系中的哪种体系？

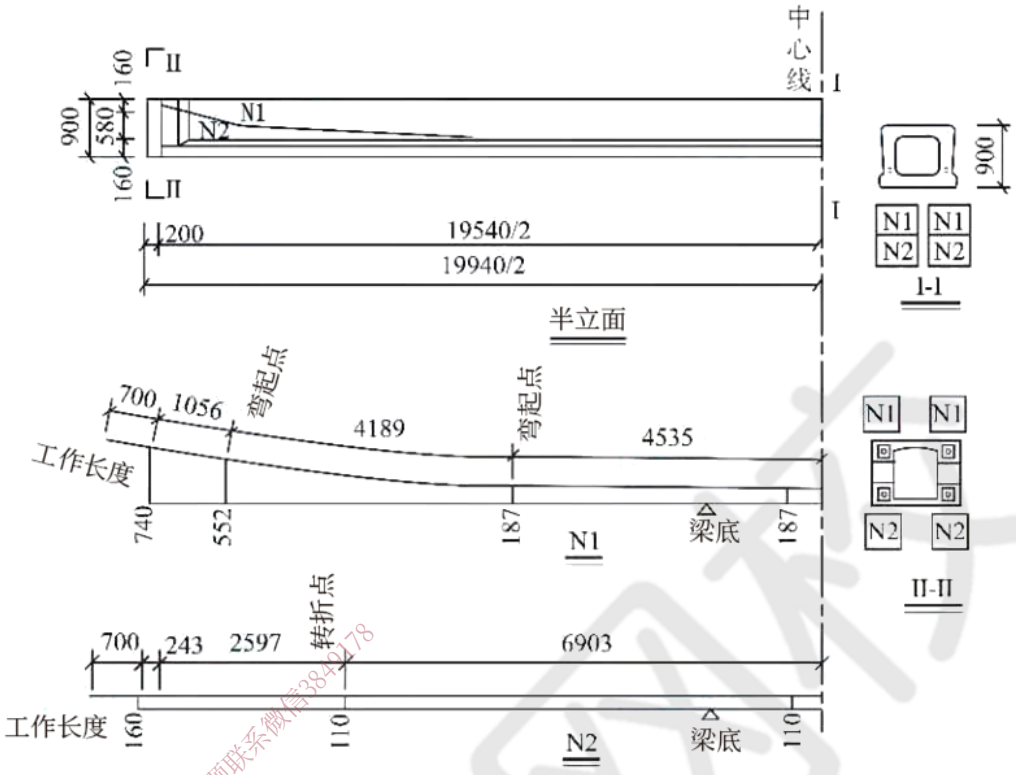


图4-2 空心板中板构造及钢绞线索布置半立面示意图（尺寸单位：mm）

【空心板预应力体系属于后张法、有粘结体系。】

TIPS6：网络图（绘制网络图，根据题干中约束条件进行进度计划优化）

建议重点复习双代号网络图和横道图的应用及索赔相关知识，整理做题步骤如下：

1.网络图的绘制规则：紧前工作、紧后工作及虚工作

2.关键线路的判断：沿线累加，逢圈取大

3.工期计算：累加和

4.责任界定：非承包方责任可以索赔

5.索赔判断

（1）在关键线路上：定责后直接判断；

（2）不在关键线路上：判断拖延时间是否超过机动时间。

6.总时差快速计算（通过延误工作最长一条线的时间和与计划工期的差值即为总时差）

TIPS7：质量相关

（一）分部分项工程划分：单位、分部、分项

（二）质量控制点

1.关键工序和特殊过程；

2.质量缺陷；

3.施工经验较差的分项工程；

4.新材料、新技术、新工艺、新设备；

5.实行分包的分项、分部工程；

6.隐蔽工程。

（三）技术交底与培训

开工前；施工管理人员（项目技术负责人）；作业人员；书面技术交底；签字归档。

（四）施工准备（技术准备、现场准备），施工过程（人、材、机）控制

（五）施工技术要点【一般结合技术部分进行挑错】

（六）隐蔽工程验收：重新检查后果（1）未通知监理已覆盖；（2）通知监理进行验收

（七）质量检查与检验：检验项目

TIPS8：安全相关

（一）危险源识别、应急预案编制

（二）专项施工方案、专家论证
（1）“两专”范围识别
（2）专家组成员
（3）出席论证会人员
（4）专项施工方案审批
（5）专项施工方案落实

（三）安全技术交底
1.项目负责人、生产负责人、技术负责人和专职安全员；
2.以施工方案为依据，实施前，编制人员或项目负责人应当向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底。
（四）个人安全防护、现场安全设施与管理
（五）安全事故预防、处理【分析思路：人机料法环】

**六、解题思路**

1.明确题目要求：在解答案例题目时，首先要明确题目要求，找出关键点。
2.分步解答：将复杂的题目分解成多个小步骤，逐步解决。
3.结合实际：在解答过程中，尽量结合实际工程案例，提高答案的实际操作性。
4.时间管理：合理分配答题时间，确保每个题目都有充足的时间进行解答。
5.复核检查：答题完毕后，及时复核检查，确保答案的准确性和完整性。
6.结构清晰：在解答过程中，保持答案的结构清晰，条理分明。
7.简明扼要：避免冗长的描述，保持答案简明扼要，突出重点。

**七、备考建议**

1.熟悉大纲：熟悉考试大纲和教材内容，掌握核心知识点。
2.多做练习：通过大量的练习题目，熟悉题型和解题方法。
3.模拟考试：进行模拟考试，锻炼答题速度和准确性。
4.查漏补缺：及时查漏补缺，巩固薄弱环节。

唯一联系微信3849178